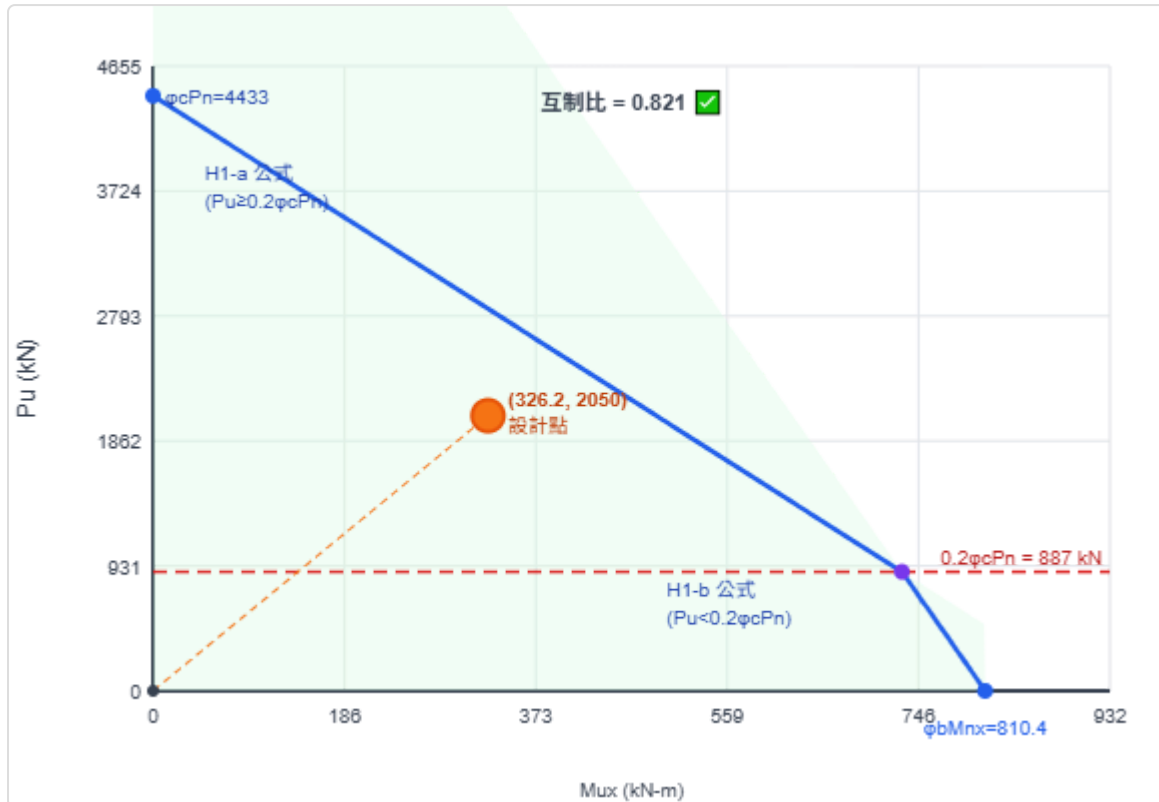


SS-2014-4 P-M 互制圖：W14×90 梁柱桿件 (AISC-LRFD)

$\phi_c P_n = 4433 \text{ kN}$ | $\phi_b M_n = 810.4 \text{ kN-m}$ | 設計點： $P_u = 2050 \text{ kN}$ · $M_u = 326.2 \text{ kN-m}$



P-M 互制曲線 (AISC-LRFD H1) - - - $0.2\phi_c P_n$ 邊界線 ($P_u/\phi_c P_n = 0.2$) ● 設計點 ($M_u = 326.2, P_u = 2050$)

計算結果：

$P_u/\phi_c P_n = 2050/4433 = 0.463 \geq 0.2$ · 使用 H1-a 公式：

互制比 = $0.463 + (8/9) \times (326.2/810.4) = 0.463 + 0.358 = 0.821 \leq 1.0$ ✓

W14×90 柱滿足 AISC-LRFD 設計要求 (剩餘強度裕度 17.9%)